www.tntextbooks.in

$x = \pm 10$ m என்ற நிலையில் பொருளானது இந்த இரு விளிம்பு புள்ளிகளிலும் பெரும விசையை உணர்ந்தாலும் கணநேர ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது.

4.2.9 செங்குத்து வட்ட இயக்கம் [Motion in a vertical circle]

m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் நிறையற்ற, நீட்சித் தன்மையற்ற நூலின் ஒரு முனையில் இணைக்கப்படுகிறது. மேலும், நூலின் மறுமுனையானது நிலையாக இருக்குமாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தப்பொருள் செங்குத்துத் தளத்தில் அமைந்த வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்வதாகக் கருதுவோம். நூலின் நீளமானது வட்டப்பாதையின் ஆரமாக ($\vec{r}$) உள்ளது. (படம் 4.14)

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பொருளின் இயக்கத்தைப் பற்றி அறிய தனித்த பொருளின் விசைப்படம் (Free body diagram) ஒன்றைக் கருதுவோம். இங்கு நிலைவெக்டர் ($\vec{r}$) ஆனது செங்குத்தான கீழ்நோக்கிய திசையுடன் θ கோணத்தை ஏற்படுத்தி படத்தில் உள்ளவாறு உடனடி திசைவேகத்தைக் கொண்டுள்ளது.

பொருளின் மீது இரு விசைகள் செயல்படுகின்றன.

1. கீழ் நோக்கி செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை
2. நூலின் வழியே செயல்படும் இழுவிசை

பொருளின் மீது நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்த,
தொடுகோட்டுத் திசையில்,

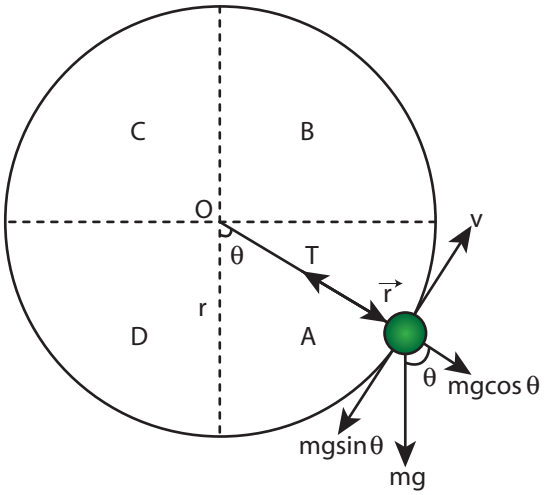
$$mg\sin\theta = m a_t$$
$$mg\sin\theta = -m\left(\frac{dv}{dt}\right) \quad (4.28)$$

இங்கு $a_t = -\frac{dv}{dt}$ என்பது தொடுகோட்டுத் திசையில் எதிர் முடுக்கம் ஆகும்.

ஆரத்திசையில்,

$$T - mg\cos\theta = m a_r$$
$$T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{r} \quad (4.29)$$

இங்கு $a_r = \frac{v^2}{r}$ என்பது மையநோக்கு முடுக்கம் ஆகும்.



படம் 4.14 செங்குத்து வட்ட இயக்கம்

இயக்கத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ளும்வகையில் வட்டத்தை A, B, C, D என்ற நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். மேற்கண்ட இரு சமன்பாடுகளில் இருந்து கீழ்க்கண்டவாறு நான்கு முக்கிய கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளலாம்.

(i) பொருளானது அனைத்து θ மதிப்புகளுக்கும் ($\theta = 0^\circ$ தவிர) தொடுகோட்டுத் திசையில் முடுக்கத்தை ($g \sin\theta$) கொண்டிருக்கிறது. இந்த செங்குத்து வட்ட இயக்கம் ஒரு சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ல என்பது தெளிவாகிறது.

(ii) சமன்பாடுகள் (4.28) மற்றும் (4.29) இல் இருந்து அறிந்து கொள்வது என்னவெனில் இயக்கத்தின் போது திசைவேகத்தின் எண் மதிப்பு மாறுவதால், நூலின் இழுவிசையும் மாறுகின்றது.

(iii) சமன்பாடு (4.29), $T = mg\cos\theta + \frac{mv^2}{r}$ சுட்டிக்காட்டுவது வட்டத்தின் A மற்றும் D பகுதிகளில் ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $\cos\theta$ நேர்க்குறி) $mg\cos\theta$ எப்போதும் சுழியைவிட அதிகமாகும். எனவே திசைவேகம் சுழியானாலும் இழுவிசை சுழியாகாது.

(iv) சமன்பாடு (4.29), $\frac{mv^2}{r} = T - mg\cos\theta$ மேலும் சுட்டிக்காட்டுவது வட்டத்தின் B மற்றும் C பகுதிகளில் ($\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ மற்றும் $\cos\theta$ எதிர்க்குறி), சமன்பாட்டின் இரண்டாவது பகுதி ($-mg\cos\theta$) எப்போதும் சுழியை விட அதிகமாகும். எனவே இழுவிசை சுழியானாலும் திசைவேகம் சுழியாகாது.